

高相关性因子与其 Smart Beta 指数构建

产品创新专题报告系列之二十一

报告摘要:

● 海外低相关因子与 A 股高相关因子

桥水基金创始人达利欧（Ray Dalio）在其著作《原则》中提到低相关资产可以有效地提高组合的收益风险比，海外相关文献也证明了低相关因子在海外市场的有效性。但是我们发现，与海外市场的结论不同，在 A 股市场高相关股票的表现要优于低相关股票。我们通过对相关系数进行分解来解释这一现象。对于同一指数，指数的成分股与该指数的相关系数可以分解为成分股的波动率和 Beta 值。因此，我们可以把高相关策略视为低波动率策略和高 Beta 策略的结合。

● 高相关性因子 IC 和 ICIR 较高，5 档收益区分度较大

我们在每个季度的第 1 个交易日计算过去一季度中证 500 指数成分股的日收益率与指数的日收益率的相关系数，将其作为相关性因子，并基于成分股的当期相关性因子和下一个季度的收益率计算因子的 IC 值，得到 IC 值的均值（2007 年至 2018 年）为 0.07，ICIR 值为 1.46。我们将相关系数从高到低排序，并分为 5 档，每档等权构造投资组合，季度调仓，发现相关性因子 5 档的收益有着较为明显的单调性和较大的区分度。此外，该因子 1-5 档多空对冲策略表现良好，信息比为 1.20。

● 高相关性 Smart Beta 指数构造

我们基于相关性因子构造 Smart Beta 指数。我们在每年的 1、4、7、10 月份的第一个交易日计算过去一个季度的相关系数，从大到小排序找出前 20% 的个股，以相关系数为权重构造基于中证 500 的 Smart Beta 指数。我们发现，高相关性 Smart Beta 指数在收益率、最大回撤、胜率等方面都要优于中证 500 指数。

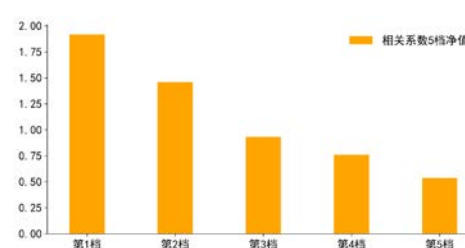
● 风险提示

策略模型并非百分百有效，市场结构及交易行为的改变以及类似交易参与者的增多有可能使得策略失效。

图 1、中证 500 高相关性指数表现



图 2、相关性因子 5 档回测净值



分析师：罗 军 S0260511010004



020-87579006



luojun@gf.com.cn

分析师：张 超 S0260514070002



020-87578291



zhangchao@gf.com.cn

相关研究:

利用事件构筑 Smart Beta	2016-03-31
ETF	
基于主流风格追踪的 Smart	2016-03-31
Beta 策略	
“低风险高收益”的低波动率	2016-03-31
策略	
Smart Beta 深度解析	2016-03-24
基于大数据挖掘的 Smart	2016-03-23
Beta 策略	

目录索引

一、相关性因子海外经验	4
二、高相关性因子研究	5
(一) 高相关性、低波动与高 BETA	5
(二) 相关性因子分析	12
三、高相关性 SMART BETA 指数构建	15
(一) 关于 SMART BETA	15
(二) 指数构建	17
四、总结与讨论	22

图表索引

图 1: 相关性因子 (与其他成分股相关系数均值) 5 档回测净值.....	5
图 2: 相关性因子 (与其他成分股相关系数均值) 5 档回测净值柱形图.....	6
图 3: 相关性因子 (与指数相关系数) 5 档回测净值.....	6
图 4: 相关性因子 (与指数相关系数) 5 档回测净值柱形图.....	7
图 5: 波动率因子 5 档回测净值.....	8
图 6: 波动率因子 5 档回测净值柱形图 (2007-04-02 至 2018-07-02)	8
图 7: 沪深 300 高贝塔指数.....	9
图 8: 上证 180 高贝塔指数.....	9
图 9: 创业高贝净值.....	10
图 10: 中创高贝净值.....	10
图 11: 相关性因子 5 档的波动率均值.....	11
图 12: 相关性因子 5 档的 Beta 值均值.....	11
图 13: 高相关性、低波动、高 Beta 回测净值比较.....	12
图 14: 相关性因子季度 IC 值 (IC 均值: 0.07, ICIR: 1.46)	12
图 15: 相关性因子第 1 档多头+中证 500 指数对冲策略净值.....	13
图 16: 相关性因子 1、5 档多空策略净值.....	14
图 17: 沪深 300 动态/稳定指数回测表现.....	16
图 18: 沪深 300 成长/价值指数回测表现.....	16
图 19: 中证 500 高相关性 Smart Beta 指数表现.....	17
图 20: 中证 500 高相关性 Smart Beta 指数各季度换仓率.....	18
图 21: 相关系数加权和等权 Smart Beta 比较.....	18
图 22: 相关性因子第 2 档加权和等权比较.....	19
图 23: 相关性因子第 3 档加权和等权比较.....	19
图 24: 相关性因子第 4 档加权和等权比较.....	19
图 25: 相关性因子第 5 档加权和等权比较.....	20
图 26: 调仓日之前一个季度各档内部个股与指数相关系数的均值.....	20
图 27: 调仓日之前一个季度各档内部个股与指数相关系数的标准差.....	21
图 28: 高相关性个股事前和事后相关系数比较.....	21
图 29: 相关性因子 5 档事后相关系数均值.....	22
图 30: 中证 500 相关性最高和最低 20% 股票组合净值.....	22
表 1: 相关性因子 IC 值年度均值.....	13
表 2: 相关性因子 1、5 档多空策略回测结果.....	14
表 3: 相关性因子 1、5 档多空策略各年份回测结果.....	14
表 4: 基于沪深 300 构造的指数.....	15
表 5: 中证 500 高相关性 Smart Beta 指数表现 (2007-04-02 至 2018-07-02)	17

一、相关性因子海外经验

“我发现如果我拥有15-20个良好的、互不相关的回报流，我就能大大降低我的风险，同时又不减少我的预期收益。这些原则适用于所有的经营活动。无论经营宾馆、科技公司还是任何其他东西，你的业务都会产生回报流。拥有几个良好的、互不相关的回报流，要比只有一个好。而且，知道如何结合不同的回报流，要比能够选出好的回报流更有效果（不过显然你必须二者都做）。大多数投资经理没有明白这一点。他们管理单一资产类别的投资：股权管理者管理股权，债券投资者管理债券，等等。他们的客户给他们钱，是希望他们在收获此类资产的总体收益（例如标准普尔500股市指数）之外，还能通过押注、高估和低估特定资产的价值（例如买入比特定指数中更多的微软股票）取得一些额外收益。但同一资产类别内部的具体资产通常约有60%是相互联系的，这意味着在一半以上的情况下，这些资产的价值是一起上升或下跌的。一个股权投资经理把1000只存在60%相关性的股票纳入自己的资产组合，与只选择5只股票的情况相比，多样性并没有高多少。”

——摘自达利欧的《原则》

这是桥水基金创始人达利欧写的新书《原则》中的一段文字。以我们后文要讨论的Smart Beta指数为例，文字中所说的对回报流的选择，可以理解为如何更好地从指数成分股中选股；而对不同的回报流的结合，可以理解为如何更好地优化加权的方法。达利欧在书中提到，低相关的资产可以在不降低预期收益的情况下大大减少风险，能够有效地提高收益风险比，他将其称为“投资的圣杯”。所以，以达利欧的话来说，要获得更高的收益风险比，关键在于选取相关性较低的良好回报流，再用比较好的方式对不同的回报流进行结合。受此启发，我们认为可以以指数成分股之间的相关性为切入点，研究Smart Beta指数构造过程中的选股和加权方法。

我们查阅了一些有关相关性因子的海外文献，发现低相关性因子在海外市场是一个有效的因子。比如在Asness等写的《Betting Correlation: Testing Theories of the Low-Risk Effect》一文中，为了更好地解释“低风险效应”产生的原因，他们把BAB(Betting Against Beta)因子分解为了BAC(Betting Against Correlation)因子和BAV(Betting Against Volatility)因子，即利用了Beta可以分解为相关系数和波动率这一性质：

$$\text{Beta}(x_i) = \frac{\text{corr}(x_i, m) \text{Vol}(x_i)}{\text{Vol}(m)}$$

其中 x_i 代表第 i 只个股， m 代表市场。由于 $\text{Vol}(m)$ 对不同的个股而言是一样的，所以只考虑波动率和相关系数。在此过程中，他们证明了利用BAC因子构造的策略（做多与市场相关度低的股票和做空与市场相关度高的股票）的有效性。

在相关的讨论和文献中，我们发现低相关性因子在海外市场表现不错，且在海外低相关性的股票可以取得更高的收益。但是国内对这个因子的讨论比较少。因此，我们希望将相关性因子应用到A股市场，对该因子在A股市场中的有效性进行探究，

并基于此构造Smart Beta指数。在后文的讨论中我们会看到，对A股市场而言，相关性因子的效果与海外是相反的。

二、高相关性因子研究

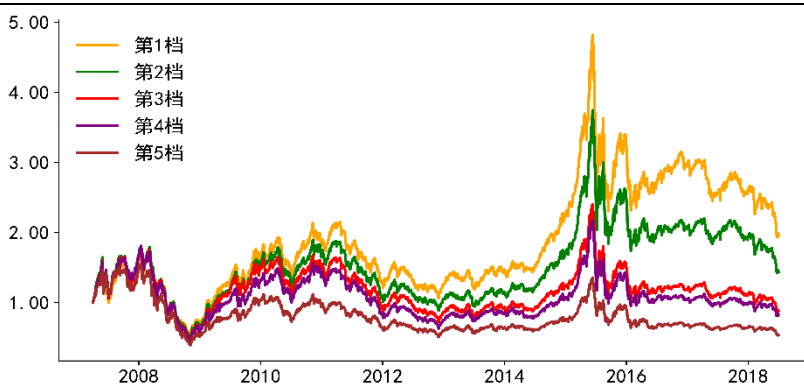
（一）高相关性、低波动与高 Beta

对于指数的某个成分股，我们首先考虑用它与其他各个成分股的相关系数的均值来衡量它与其他股票的相关性。我们基于中证500指数对相关因子进行测算。调仓频率为季度调仓，在每年的1月、4月、7月和10月的第1个交易日调仓。在调仓的时候，首先我们计算每个指数成分股在过去一个季度的日收益率与其他各个成分股的日收益率的相关系数的均值（剔除过去一个季度停牌超过10个交易日的成分股），即假设第*i*个成分股的过去一个季度的日收益率序列为 X_i ($i = 1, 2, \dots, n$)，则该成分股的因子值CORR(*i*)定义如下：

$$\text{CORR}(i) = \frac{1}{n-1} \sum_{j \neq i} \text{corr}(X_i, X_j)$$

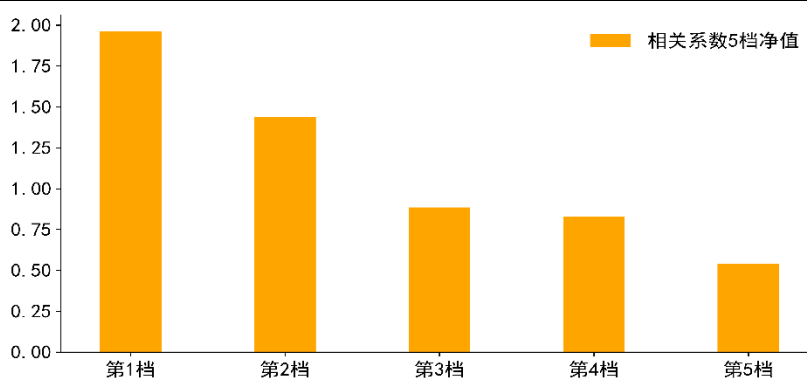
求出相关性因子后，我们按照因子值从大到小的顺序把成分股分为5档，选取各档的股票，等权构造5个不同的组合。回测时间为2007-04-02至2018-07-02，回测结果如下：

图1：相关性因子（与其他成分股相关系数均值）5档回测净值



数据来源：广发证券发展研究中心

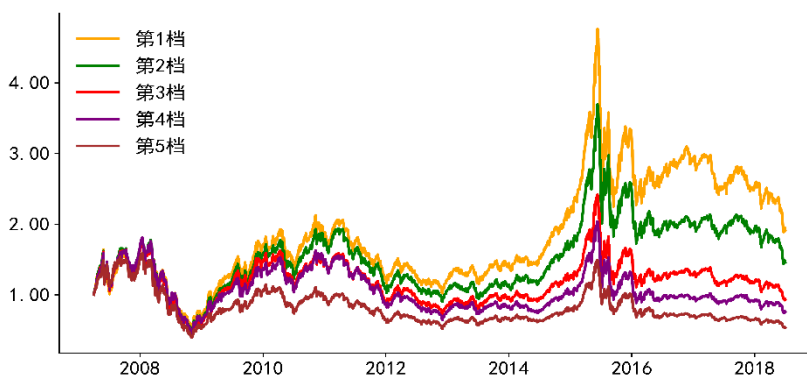
图2：相关性因子（与其他成分股相关系数均值）5档回测净值柱形图



数据来源：广发证券发展研究中心

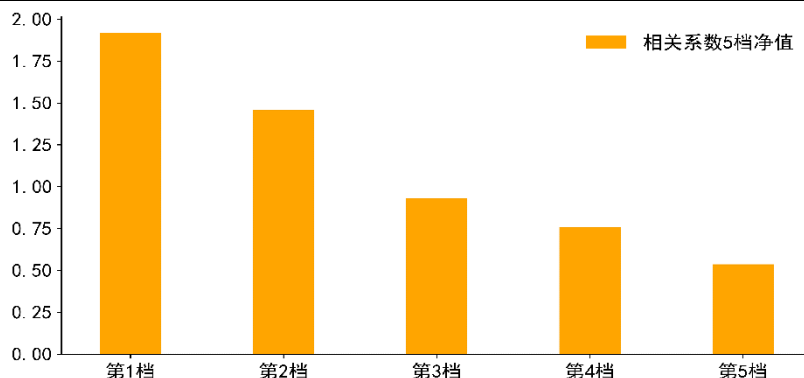
可以看到，与海外市场不同，在A股市场，相关性越高的一档表现越好，且从因子值最高档到最低档收益有着比较明显的单调性。为了更好地解释这种现象，我们先使用一种不同的相关性因子的定义，即指数成分股的因子值为该个股与指数过去一个季度的日收益率的相关系数。事实上，我们之前定义的相关性因子为个股与其他成分股的相关系数的等权平均；而由于指数是各个成分股的加权平均，这里定义的相关性因子即为个股与指数成分股的加权平均的相关系数。虽然两者定义不太一样，但总体上是类似的。

图3：相关性因子（与指数相关系数）5档回测净值



数据来源：广发证券发展研究中心

图4：相关性因子（与指数相关系数）5档回测净值柱形图



数据来源：广发证券发展研究中心

可以看到，用个股与指数的相关系数作为相关性因子，与用个股与其他个股的相关系数的均值作为相关性因子得到的5档收益是类似的。相比较之下，前者5档收益的单调性和各档之间的分层还比后者更明显。因此，在本篇报告后面的讨论中，我们都用前者来定义相关性因子和构造相应的策略。

接下来，我们通过对相关系数进行分解来解释高相关性组合表现优于低相关性组合这一现象。指数成分股与指数的相关系数的定义如下：

$$\text{corr}(x, y) = \frac{\text{cov}(x, y)}{\sigma(x)\sigma(y)}$$

其中x表示某指数成分股的日收益率，y表示指数的日收益率。

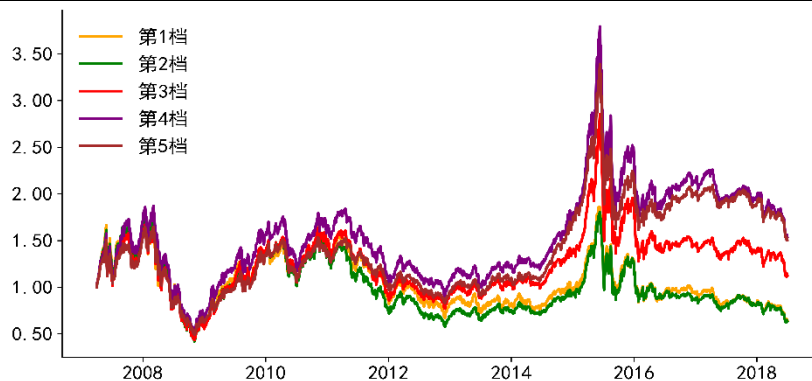
我们可以把相关系数分解为指数成分股的波动率和Beta值。

$$\text{corr}(x, y) = \sigma(y) \frac{\text{cov}(x, y)}{\sigma(y)^2} \frac{1}{\sigma(x)} = \text{Vol}(y) \frac{\text{Beta}(x)}{\text{Vol}(x)}$$

由于对同一指数的不同成分股， $\text{Vol}(y)$ 是相同的，我们只需考虑该个股的Beta值和波动率。

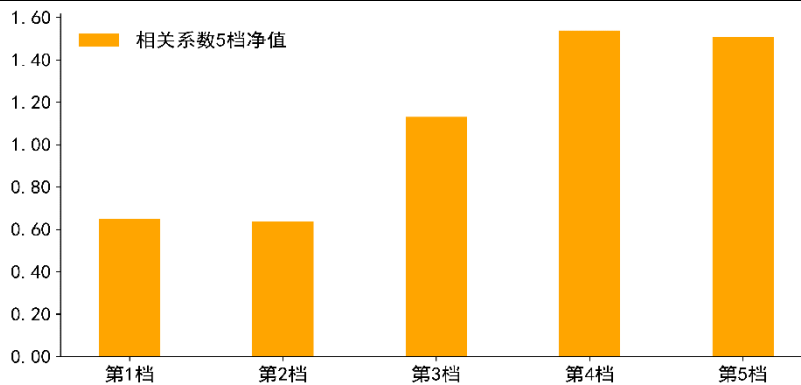
在我们之前的报告《“低风险高收益”的低波动率策略》中，已经证明了低波动率策略是一种有效的策略。在之前的报告中，我们以波动率的倒数为权重对选出来的个股进行加权，取得了不错的效果。在这里，为了更好地与相关性因子的策略进行比较，我们基于中证500指数简单地对每档根据波动率选出来的个股等权构造投资组合，调仓方式与相关性因子的策略相同。

图5：波动率因子5档回测净值



数据来源：广发证券发展研究中心

图6：波动率因子5档回测净值柱形图（2007-04-02至2018-07-02）

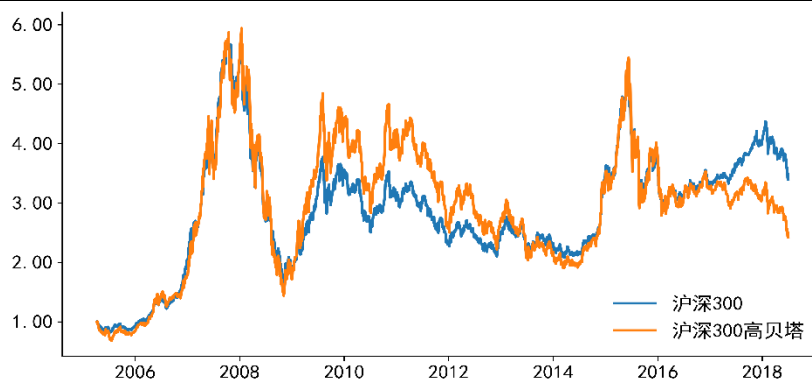


数据来源：广发证券发展研究中心

从回测结果可以看到，虽然波动率5档的收益单调性没有相关性5档的单调性那么强，但是低波动率的组合的表现仍然明显优于高波动率的组合。

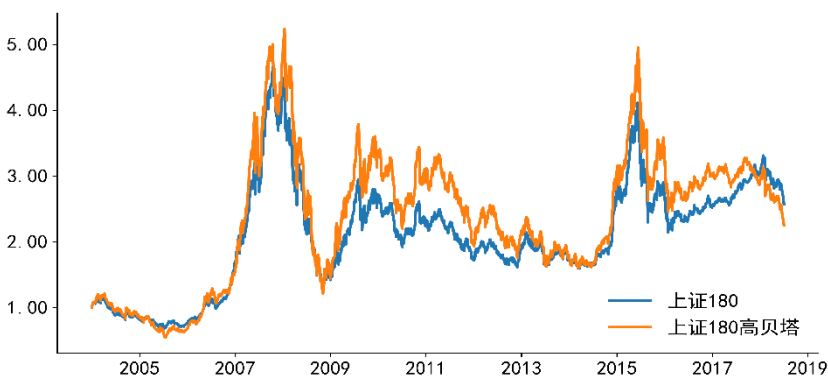
另一方面，我们可以从已有的高贝塔指数来了解高Beta策略。中证指数公司曾发布过180高贝塔（000135）、380高贝塔（000137）、300高贝塔（000828）、500高贝塔（000830）指数。高贝塔指数是以母指数为样本空间，把指数成分股过去一年的贝塔值从高到低排序，选出排名靠前的部分股票作为样本股，并以样本股的贝塔值进行加权。

图7：沪深300高贝塔指数



数据来源：Wind

图8：上证180高贝塔指数

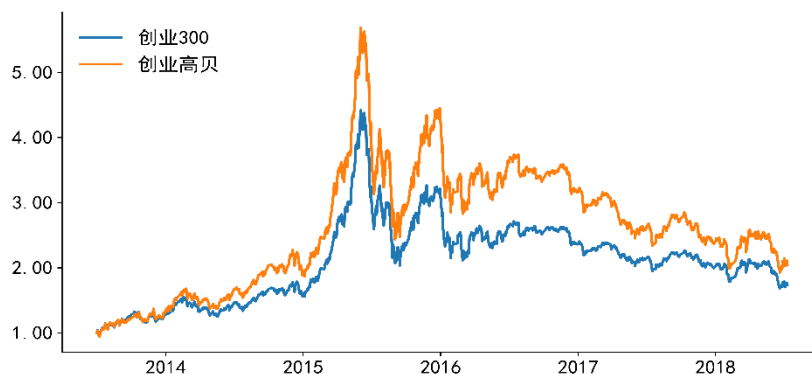


数据来源：Wind

可以看到，虽然沪深300高贝塔指数和上证180高贝塔指数在整体上没有跑赢沪深300和上证180，但在牛市期间，它们分别能较为明显地跑赢沪深300和上证180。这也符合高贝塔的定义。

此外，深交所和深圳证券信息有限公司先后推出了包括中创低波和中创高贝、创业低波和创业高贝在内的等一系列低波动、高贝塔指数。

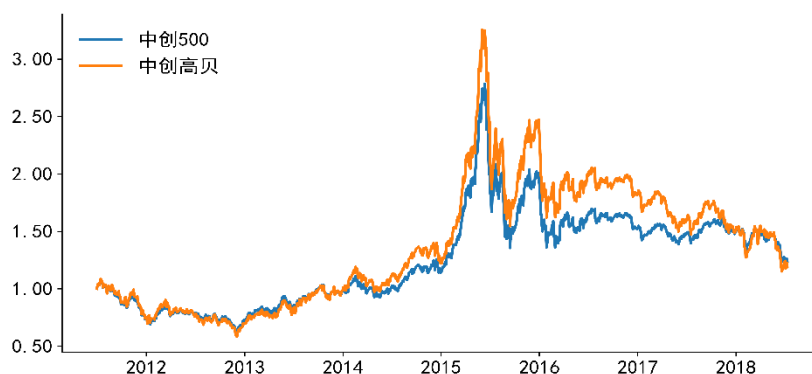
图9：创业高贝净值



数据来源：Wind

创业高贝以创业300指数为样本空间，半年调整一次样本股，取过去一年Beta值最高的100只股票，以Beta值为权重。

图10：中创高贝净值



数据来源：Wind

中创高贝以中创500指数为样本空间，每年1月和7月的第1个交易日调整样本股，取过去一年Beta值最高的200只股票，以Beta值为权重。

可以看到，创业高贝和中创高贝在大部分时间都能够明显跑赢基准指数。

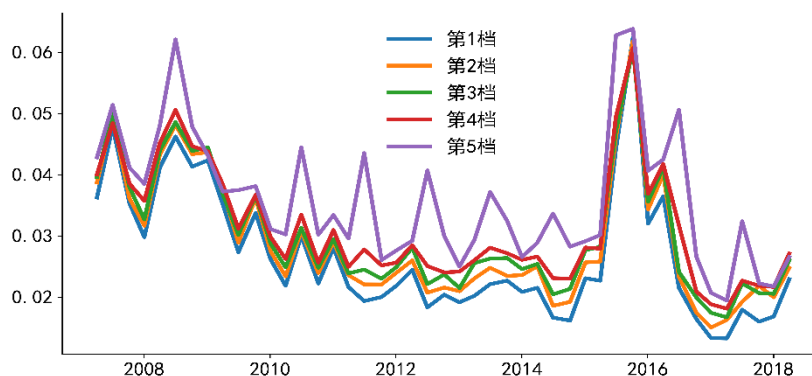
高贝塔意味着指数对母指数的价格变化更加敏感，这种特性使得高贝塔指数的价格具有更大的弹性。虽然高贝塔意味着承担更大的风险，但当判断未来市场上涨时，其类似杠杆的作用可能带来更大的收益；而在市场风格偏周期时，其较大的弹性有助于中短期的波段操作。

高Beta策略、低波动策略分别能够比较好地抓住市场的高、低风险特性，而我们提出的高相关性策略，通过对高Beta和低波动的权衡，能够对收益和风险有更好的平衡。

为了更好地说明高相关性与低波动率、高Beta的关系，我们观察根据相关性因

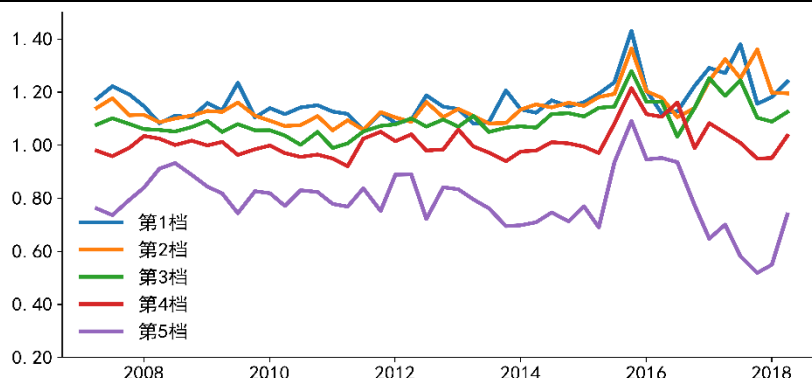
子值排序选出来的各档个股的波动率和Beta值。具体而言，在每个调仓日，我们先根据相关性因子值对指数成分股进行从大到小的排序，分为5档，然后在各档内部计算成分股在过去一个季度的日收益率的波动率的均值和Beta值的均值，然后对各档的值进行比较。

图11：相关性因子5档的波动率均值



数据来源：广发证券发展研究中心

图12：相关性因子5档的Beta值均值

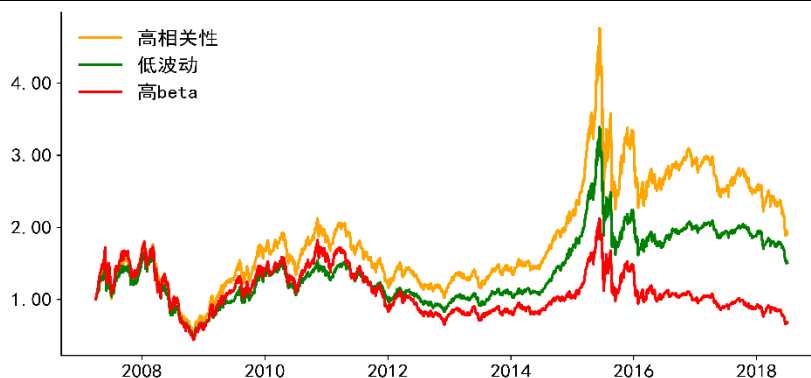


数据来源：广发证券发展研究中心

从上图可以看到，相关性因子选出的五档个股的波动率和Beta值都有着相对明显的单调性和区分度：相关性因子值越高的一档成分股的波动率均值越低，Beta值均值越高。

从上面的讨论中，我们发现前述的高相关性策略可以视为低波动率策略与高Beta策略的结合，我们认为这样的结合能够比较好地提升策略的效果。为了比较这三种不同的策略的收益，我们基于中证500指数，在每个季度的第1个交易日基于过去一个季度的数据分别计算成分股与指数的相关系数、成分股的波动率和成分股的Beta值，各因子都分为5档，分别选择高相关系数、低波动率、高Beta的一档等权构造三种不同的组合。

图13：高相关性、低波动、高Beta回测净值比较



数据来源：广发证券发展研究中心

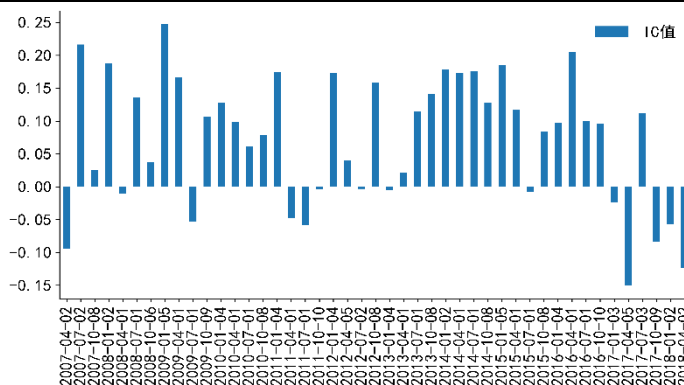
可以看到，高相关性策略明显优于单纯的低波动率策略或高Beta策略。

（二）相关性因子分析

接下来，我们对相关性因子进行更多的分析，进一步说明其有效性。

下表中的季度IC值是基于调仓日过去一个季度各成分股与指数的相关系数和下个季度的收益率计算的。IC均值约为0.07，IC的信息比达到1.46。

图14：相关性因子季度IC值（IC均值：0.07，ICIR：1.46）



数据来源：广发证券发展研究中心

可以看到，该因子有着比较高的IC均值和ICIR。

表 1: 相关性因子 IC 值年度均值

年份	IC 值
2007	0.05
2008	0.09
2009	0.12
2010	0.09
2011	0.02
2012	0.09
2013	0.07
2014	0.16
2015	0.09
2016	0.12
2017	-0.04
2018	-0.09
全样本 IC 均值	0.07
全样本 ICIR	1.46

数据来源：广发证券发展研究中心

可以看到，除了2017、2018年，其他年份相关性因子的IC均值都为正的，且该因子IC的绝对值比较大。

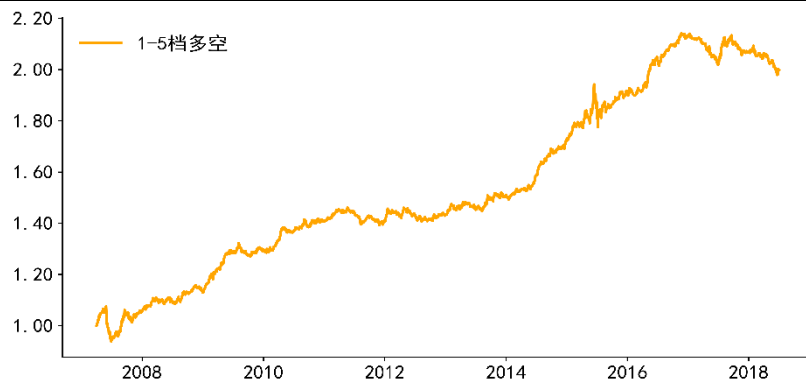
我们分别构造第1档多头+指数对冲和1、5档多空策略，得到回测结果如下：

图 15: 相关性因子第1档多头+中证500指数对冲策略净值



数据来源：广发证券发展研究中心

图16：相关性因子1、5档多空策略净值



数据来源：广发证券发展研究中心

表 2：相关性因子 1、5 档多空策略回测结果

开始时间	结束时间	累计收益率	年化收益率	信息比	胜率	最大回撤
2007-04-02	2018-07-02	95.25%	6.30%	1.20	71.11%	-12.92%

数据来源：广发证券发展研究中心

表 3：相关性因子 1、5 档多空策略各年份回测结果

年份	累计收益率	信息比	胜率	最大回撤
2007	6.38%	0.89	66.67%	-12.92%
2008	6.79%	1.33	75.00%	-2.57%
2009	14.91%	2.65	75.00%	-4.55%
2010	8.18%	1.99	100.00%	-2.41%
2011	-0.47%	-0.13	25.00%	-5.28%
2012	2.54%	0.67	75.00%	-3.91%
2013	5.15%	1.29	100.00%	-2.36%
2014	13.61%	3.62	100.00%	-1.33%
2015	10.22%	1.34	75.00%	-9.43%
2016	9.95%	2.68	100.00%	-1.87%
2017	-3.54%	-0.90	25.00%	-5.25%
2018	-3.00%	-1.41	0.00%	-4.74%

数据来源：广发证券发展研究中心

可以看到，相关性因子1、5档多空策略表现良好。

三、高相关性 Smart Beta 指数构建

（一）关于 Smart Beta

不同于传统的市值加权的指数，Smart Beta策略通过对传统指数成分股进行选股和对权重进行优化来构造出旨在跑赢传统市值加权指数的指数。其中选股可以通过波动率、Beta、动量、质量、规模、红利等因子进行选股，比如把指数成分股按照因子值大小排序分为n档，取因子值最高或最低的某一档的个股。比较常用的加权方法包括等权和用因子值或因子值的倒数进行加权，比如我们可以用Beta值对高Beta的个股进行加权构造高Beta指数，用分红比例对分红比例高的个股进行加权构造红利指数，或者用波动率的倒数对低波动率的个股进行加权构造低波动率指数。我们在之前的报告《“低风险高收益”的低波动率策略》中还讨论了基于最小方差策略加权的低波动率指数的构造，即通过最小化股票组合的收益率标准差来优化权重。此外，Smart Beta的加权还包括基本面加权（即综合考虑公司的现金流、营业收入等基本面指标来对股票进行加权）等方法。

除了基于单因子的方法构造Smart Beta，其他构造Smart Beta的方式还包括多因子、事件驱动等等。

我们下面以部分基于沪深300指数构造的指数为例来给出除了前述的低波动、高Beta策略外的一些Smart Beta策略的思路。

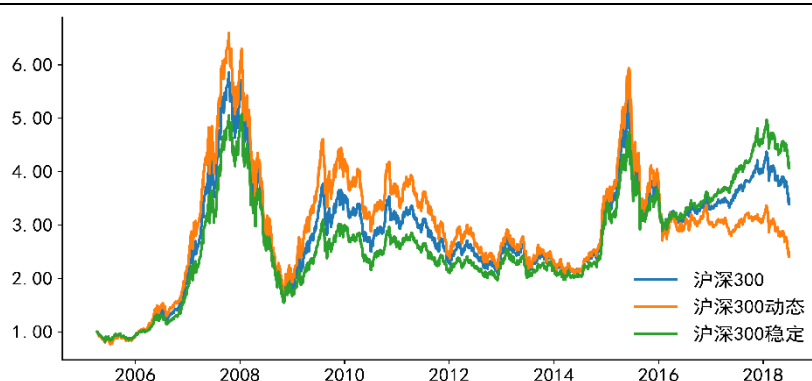
表 4：基于沪深 300 构造的指数

指数名称	构造方法
沪深 300	选取沪深 A 股中日均总市值最大的 300 只股票，流通市值加权
300 等权	沪深 300 等权重指数：沪深 300 等权重指数与沪深 300 指数有相同的成分股，不同的是沪深 300 等权重指数采用的是等权重加权的方法
300SNLV	沪深 300 行业中性低波动指数：在沪深 300 指数一级行业内选出波动率最低的 100 只股票，保持行业中性时，在行业内采用波动率的倒数进行加权
300 红利	沪深 300 红利指数：在沪深 300 成分股中选取过去两年股息率最高的 50 只股票，用股息率进行加权
300 动量	沪深 300 动量指数：在沪深 300 成分股中选取过去一年风险调整动量指标（最近一年的价格收益率除以最近一年的周收益波动率）最高的 100 只股票，加权方式与沪深 300 相同
沪深 300 价值	沪深 300 价值指数：在沪深 300 成分股中选取价值 Z 值（股息收益率、每股净资产与价格比率、每股净现金流与价格比率和每股收益与价格比率等 4 个价值因子的 z 值的均值）最高的 100 只股票，用风格权重加权（风格权重取决于股票的价值排名和成长排名）
沪深 300 成长	沪深 300 成长指数：在沪深 300 成分股中选取成长 Z 值（主营业务收入增长率、净利润增长率和内部增长率等 3 个成长因子的均值）最高的 100 只股票，用风格权重加权（风格权重取决于股票的价值排名和

成长排名)	
沪深 300 稳定	沪深 300 稳定指数：在沪深 300 成分股中选取敏感性评分（基于 52 周波动率、36 月波动率 2 个波动率因子和债务权益比、总资产/净利润、盈利可变性、现金流可变性 4 个质量因子的 Z 值计算得到）最低的 150 只股票，加权方式同沪深 300
沪深 300 动态	沪深 300 动态指数：在沪深 300 成分股中选取敏感性评分（基于 52 周波动率、36 月波动率 2 个波动率因子和债务权益比、总资产/净利润、盈利可变性、现金流可变性 4 个质量因子的 Z 值计算得到）最高的 150 只股票，加权方式同沪深 300

数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

图17：沪深300动态/稳定指数回测表现



数据来源：Wind

图18：沪深300成长/价值指数回测表现



数据来源：Wind

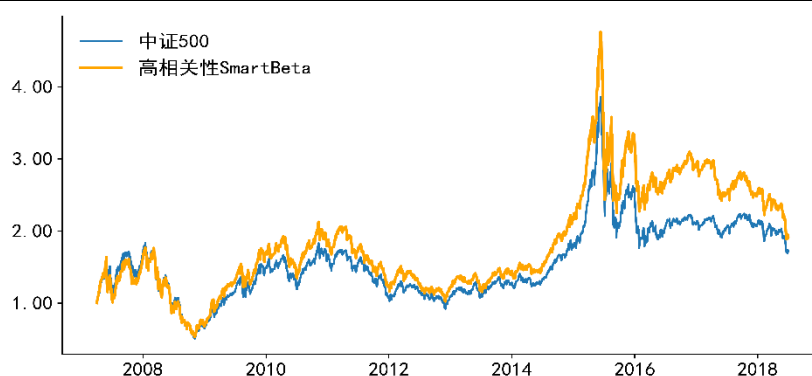
我们列出的这些指数有的是用单因子进行选股，有的是根据多个因子得到综合评分再根据综合评分进行选股。

我们后文讨论的高相关性Smart Beta指数是基于相关性因子进行构造的，但正如前文所述，我们可以将其视为其他两种单因子Smart Beta指数——低波动率指数和高Beta指数——的结合。

（二）指数构建

我们基于中证500指数，通过高相关性因子来构造Smart Beta指数。在每个季度的第1个交易日，我们先把过去一个季度停牌超过10个交易日的成分股去掉，然后计算剩下的各指数成分股与指数的相关系数，从高到低分为5档，选出相关系数最高的一档。在之前的报告《“低风险高收益”的低波动率策略》中，我们用波动率的倒数作为权重。类似地，我们这里用相关系数为权重构造组合。

图19：中证500高相关性Smart Beta指数表现



数据来源：广发证券发展研究中心，Wind

表 5：中证 500 高相关性 Smart Beta 指数表现（2007-04-02 至 2018-07-02）

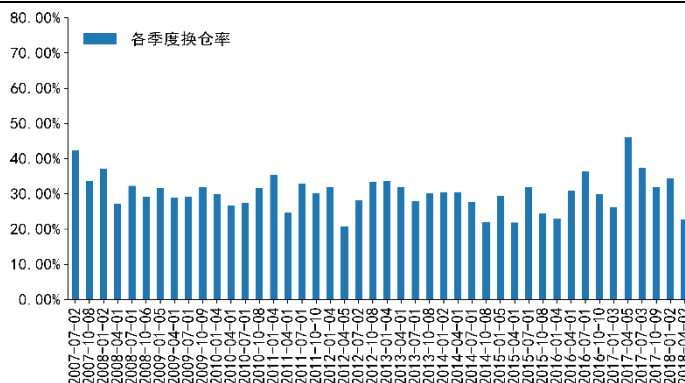
	累计收益率	年化收益率
高相关性 Smart Beta	91.77%	6.12%
中证 500	71.66%	5.06%

数据来源：广发证券发展研究中心

从图中可以看到，中证500高相关性Smart Beta指数到2017年都表现良好，2017-2018年表现一般。从前文的因子分析中我们也可以看到，高相关性因子在2017年和2018年因子IC的方向发生了改变。

从表中可以看到，中证500高相关性Smart Beta指数在收益率、回撤等方面都优于中证500指数。

图20: 中证500高相关性Smart Beta指数各季度换仓率



数据来源: 广发证券发展研究中心

高相关性Smart Beta指数回测期间的平均换仓率为30.40%。

在构造Smart Beta时，以因子值（或因子值的倒数）为权重加权和等权是两种比较常见的加权方式。我们下面比较一下以相关系数为权重加权和等权这两种不同的加权方式。

图21: 相关系数加权和等权Smart Beta比较



数据来源: 广发证券发展研究中心

可以看到，用相关系数加权和等权两种方式得到的净值曲线非常接近，几乎是重合的。我们再看看相关性因子值的其他几档的情况。

图22: 相关性因子第2档加权和等权比较



数据来源: 广发证券发展研究中心

图23: 相关性因子第3档加权和等权比较



数据来源: 广发证券发展研究中心

图24: 相关性因子第4档加权和等权比较



数据来源: 广发证券发展研究中心

图25：相关性因子第5档加权和等权比较



数据来源：广发证券发展研究中心

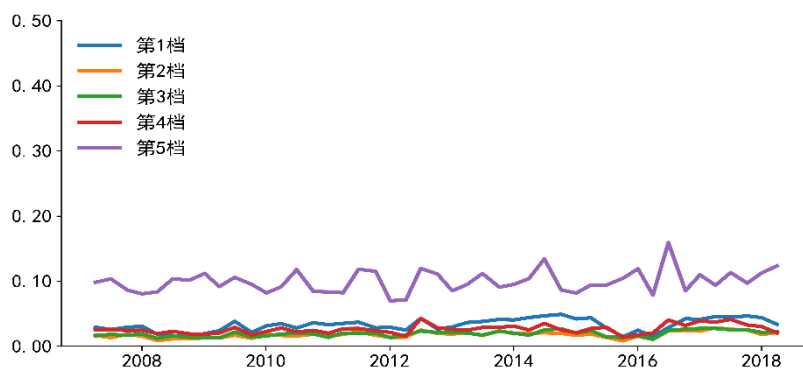
可以看到，在相关性因子值的每一档，等权和加权两种方式都差不多，除了在第5档两者的差别稍微大一点，其他几档两条净值曲线都几乎是重合的。我们可以从权值（也就是相关系数）的角度来解释这种情况。等权和加权差不多，说明虽然不同档的个股与指数的相关系数的区分度比较大，但在各档内部成分股与指数的相关系数比较接近。

图26：调仓日之前一个季度各档内部个股与指数相关系数的均值



数据来源：广发证券发展研究中心

图27：调仓日之前一个季度各档内部个股与指数相关系数的标准差



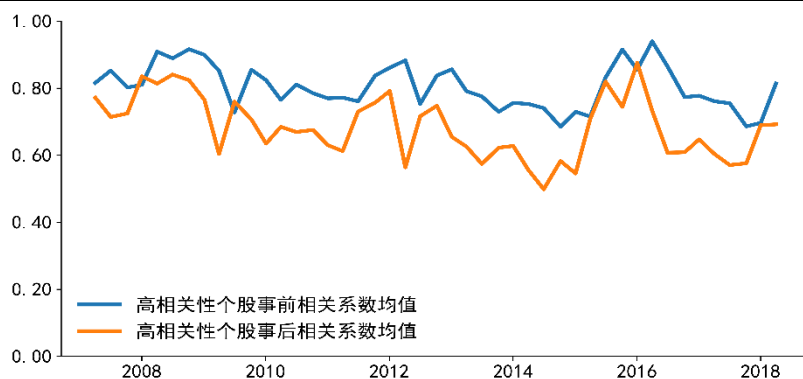
数据来源：广发证券发展研究中心

从图中可以看到，不同档的个股与指数相关系数的均值区分度确实比较大。但是在每一档内部，相关系数的标准差都很小，说明各档内部不同股票与指数的相关系数的差别确实比较小。其中，第5档的标准差相对会大一点，这也是为什么第5档中等权和加权两种方式的差异度比其他几档更大。

下面，我们对相关系数进行更多的分析。

构造高相关性指数的时候，我们调仓时是选取过去一个季度的相关系数最高一档的个股，优化的是事前相关系数。而事后相关系数指的是选出来的个股在下一个季度（即持仓的季度）与指数的相关系数。下图中，同个时间点对应的事前相关系数和事后相关系数，分别为该时间点选出的高相关性个股在过去一个季度的日收益率与指数日收益率的相关系数的均值，和在下一个季度的日收益率与指数日收益率的相关系数的均值。

图28：高相关性个股事前和事后相关系数比较



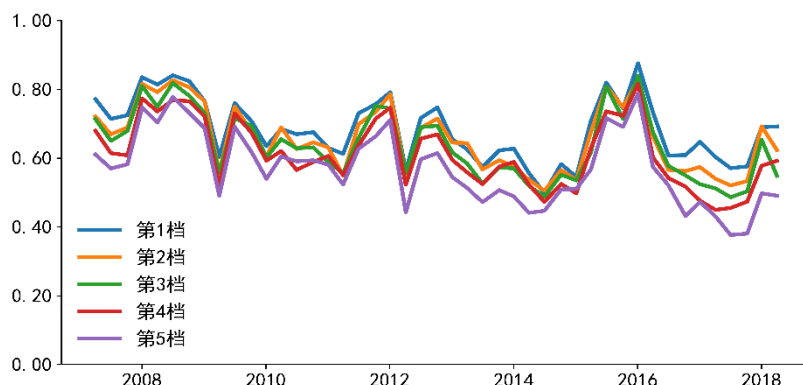
数据来源：广发证券发展研究中心

从上图可以看到，虽然事后相关系数会比事前相关系数小，但两者相差并不大，且变化比较一致。

我们再对相关因子5档个股的事后相关系数进行比较，其中每一档分别取该档

个股与指数的事后相关系数的均值。

图29：相关性因子5档事后相关系数均值



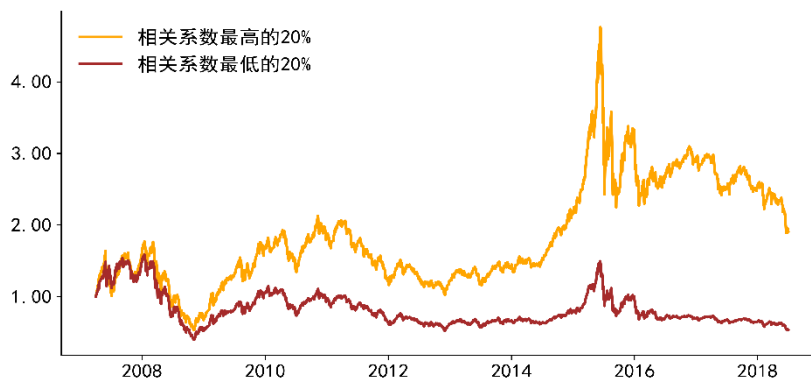
数据来源：广发证券发展研究中心

可以看到，相关性因子5档的事后相关系数单调性比较明显，尤其在行情偏震荡的时候，各档的事后相关系数区分度比较高。这进一步印证了我们通过优化过去一个季度的相关系数进行选股和配权的合理性。

四、总结与讨论

本文对相关因子进行分析，发现相关性因子按大小排序分为5档后5档的收益有着较为明显的单调性，各档区分度较高，且有着较高的IC值和ICIR值。虽然海外的研究和实践表明，与市场低相关的股票组合要优于高相关的股票组合，但我们发现在A股市场结论是相反的，即高相关的组合明显优于低相关的组合。

图30：中证500相关性最高和最低20%股票组合净值



数据来源：广发证券发展研究中心

高相关性策略可以视为低波动率策略与高Beta策略的结合，且发现高相关策略要明显地优于单独的低波动率或高Beta策略。

利用该因子，我们基于中证500构造了高相关性Smart Beta指数，该指数的收益率、最大回撤和胜率（季度调仓）都优于中证500。

风险提示

策略模型并非百分百有效，市场结构及交易行为的改变以及类似交易参与者的增多有可能使得策略失效。

广发证券—行业投资评级说明

- 买入： 预期未来 12 个月内，股价表现强于大盘 10%以上。
- 持有： 预期未来 12 个月内，股价相对大盘的变动幅度介于-10%~+10%。
- 卖出： 预期未来 12 个月内，股价表现弱于大盘 10%以上。

广发证券—公司投资评级说明

- 买入： 预期未来 12 个月内，股价表现强于大盘 15%以上。
- 谨慎增持： 预期未来 12 个月内，股价表现强于大盘 5%-15%。
- 持有： 预期未来 12 个月内，股价相对大盘的变动幅度介于-5%~+5%。
- 卖出： 预期未来 12 个月内，股价表现弱于大盘 5%以上。

联系我们

	广州市	深圳市	北京市	上海市
地址	广州市天河区林和西路 9 号耀中广场 A 座 1401	深圳福田区益田路 6001 号 太平金融大厦 31 层	北京市西城区月坛北街 2 号 月坛大厦 18 层	上海浦东新区世纪大道 8 号 国金中心一期 16 层
邮政编码	510620	518000	100045	200120
客服邮箱	gfyf@gf.com.cn			
服务热线				

免责声明

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）具备证券投资咨询业务资格。本报告只发送给广发证券重点客户，不对外公开发布，只有接收客户才可以使用，且对于接收客户而言具有相关保密义务。广发证券并不因相关人员通过其他途径收到或阅读本报告而视其为广发证券的客户。本报告的内容、观点或建议并未考虑个别客户的特定状况，不应被视为对特定客户关于特定证券或金融工具的投资建议。本报告发送给某客户是基于该客户被认为有能力独立评估投资风险、独立行使投资决策并独立承担相应风险。

本报告所载资料的来源及观点的出处皆被广发证券股份有限公司认为可靠，但广发证券不对其准确性或完整性做出任何保证。报告内容仅供参考，报告中的信息或所表达观点不构成所涉证券买卖的出价或询价。广发证券不对因使用本报告的内容而引致的损失承担任何责任，除非法律法规有明确规定。客户不应以本报告取代其独立判断或仅根据本报告做出决策。

广发证券可发出其它与本报告所载信息不一致及有不同结论的报告。本报告反映研究人员的不同观点、见解及分析方法，并不代表广发证券或其附属机构的立场。报告所载资料、意见及推测仅反映研究人员于发出本报告当日的判断，可随时更改且不予通告。

本报告旨在发送给广发证券的特定客户及其它专业人士。未经广发证券事先书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复制、刊登、转载和引用，否则由此造成的一切不良后果及法律责任由私自翻版、复制、刊登、转载和引用者承担。